

행성 터널

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	128 MB	32168	12751

문제

때는 2040년, 이민혁은 우주에 자신만의 왕국을 만들었다. 왕국은 N 개의 행성으로 이루어져 있다. 민혁이는 이 행성을 효율적으로 지배하기 위해서 행성을 연결하는 터널을 만들려고 한다.

행성은 3차원 좌표위의 한 점으로 생각하면 된다. 두 행성 $A(x_A, y_A, z_A)$ 와 $B(x_B, y_B, z_B)$ 를 터널로 연결할 때 드는 비용은 $\min(|x_A - x_B|, |y_A - y_B|, |z_A - z_B|)$ 이다.

민혁이는 터널을 총 $N-1$ 개 건설해서 모든 행성이 서로 연결되게 하려고 한다. 이때, 모든 행성을 터널로 연결하는데 필요한 최소 비용을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 행성의 개수 N 이 주어진다. ($1 \leq N \leq 100,000$) 다음 N 개 줄에는 각 행성의 x, y, z 좌표가 주어진다. 좌표는 -10^9 보다 크거나 같고, 10^9 보다 작거나 같은 정수이다. 한 위치에 행성이 두 개 이상 있는 경우는 없다.

출력

첫째 줄에 모든 행성을 터널로 연결하는데 필요한 최소 비용을 출력한다.

예제 입력 1

5

11 -15 -15

14 -5 -15

-1 -1 -5

10 -4 -1

19 -4 19

예제 출력 1

4

출처

[Contest](#) > [Croatian Open Competition in Informatics](#) > [COCI 2009/2010](#) > [Contest #7](#) 4
번

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [정렬](#)
- [최소 스패닝 트리](#)